

Лист утверждения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "LastBite"

_____ А.А. Гладких

«__» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель разработки

ООО "VeryPromisingDevelopersTeam"

_____ М.Д. Михайлов

«__» _____ 2024 г.

LastBite

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного комплекса

Разработчик: "VeryPromisingDevelopersTeam"	ООО	Заказчик: ООО "LastBite"
---	-----	--------------------------

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является Техническим заданием (ТЗ) на разработку программного комплекса «LastBite» – сервиса для продажи со скидкой готовых блюд и продуктов с близким сроком годности посредством бронирования и самовывоза.

ТЗ разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 19.201-78 и устанавливает цели разработки, технические требования к системе, стадии и этапы создания, а также порядок контроля и приемки.

Программный комплекс включает: мобильные приложения для iOS и Android, веб-кабинет партнера, административную панель и серверную часть.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Основания для разработки

3. Назначение разработки

4. Требования к программе

- 4.1. Требования к функциональным характеристикам
- 4.2. Требования к надежности
- 4.3. Условия эксплуатации
- 4.4. Требования к составу и параметрам технических средств
- 4.5. Требования к информационной и программной совместимости
- 4.6. Специальные требования

5. Требования к программной документации

6. Технико-экономические показатели

7. Стадии и этапы разработки

8. Порядок контроля и приемки

9. Приложения

1 Введение

Наименование программы

Программный комплекс «LastBite» (мобильные приложения, веб-кабинет партнера, административная панель, серверная часть).

Краткая характеристика области применения

Программный комплекс «LastBite» предназначен для автоматизации процессов бронирования, оплаты и выдачи «сюрприз-боксов» с продуктами питания с близким сроком годности.

Область применения: сфера розничной торговли и общественного питания на территории Российской Федерации. Пилотный запуск осуществляется в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Характеристика объекта автоматизации

Система обеспечивает взаимодействие между:

- **Пользователями** - физическими лицами, желающими приобретать продукты со скидкой
- **Партнерами** - юридическими лицами и ИП (кафе, рестораны, супермаркеты)
- **Администраторами** - сотрудниками оператора системы

2 Основания для разработки

Разработка осуществляется на основании:

1. Документа «Утверждение технического задания» от 01.10.2024
2. Организация, утвердившая документ: ООО "LastBite"
3. Дата утверждения: «01» октября 2024 г.
4. Наименование темы разработки: «Создание программного комплекса LastBite»

Исходные данные для разработки:

- Бизнес-требования
- Спецификация требований к ПО
- Функциональные и нефункциональные требования
- Календарный план и анализ рисков

3 Назначение разработки

Функциональное назначение

Программный комплекс предназначен для:

- Автоматизации процессов бронирования и оплаты "сюрприз-боксов"
- Управления остатками продукции у партнеров
- Обеспечения взаимодействия между пользователями и партнерами
- Формирования аналитической отчетности

Эксплуатационное назначение

Система обеспечивает:

- Круглосуточную доступность для пользователей

- Простое управление для партнеров
- Масштабируемость и отказоустойчивость
- Соответствие требованиям российского законодательства

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Состав выполняемых функций

- Регистрация и аутентификация пользователей и партнеров
- Геопоиск и отображение ближайших точек на карте
- Бронирование и оплата "сюрприз-боксов"
- Управление заказами и их статусами
- Формирование и сканирование QR-кодов
- Аналитика и отчетность для партнеров
- Модерация контента и пользователей

Организация входных и выходных данных

- Входные данные: геолокация, параметры поиска, платежные данные
- Выходные данные: список предложений, QR-коды, чеки, отчеты
- Форматы данных: JSON, PDF, изображения

Временные характеристики

- Время отклика API (p95): < 300 мс
- Время обработки платежа: < 5 сек
- Время загрузки интерфейса: < 2 сек

4.2 Требования к надежности

Обеспечение устойчивого функционирования

- Доступность системы: не менее 99.5% в месяц
- Время восстановления после отказа: не более 1 часа
- Резервное копирование данных: ежедневно

Контроль входной и выходной информации

- Валидация всех входных данных
- Проверка целостности передаваемой информации
- Логирование критических операций

4.3 Условия эксплуатации

Технические условия

- Температура окружающей среды: +10°C до +35°C
- Относительная влажность: 20% до 80%
- Стабильное интернет-соединение: от 512 Кбит/с

Обслуживание и персонал

- Вид обслуживания: круглосуточный автоматический с техподдержкой
- Количество персонала: 2 системных администратора
- Квалификация: опыт администрирования Linux-систем, СУБД

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Серверная платформа

- Процессоры: 8-16 ядер (x86-64)
- ОЗУ: 32-64 ГБ
- Диски: SSD, от 500 ГБ
- Пропускная способность сети: от 1 Гбит/с

Клиентские устройства

- Смартфоны: iOS 15+, Android 8.0+
- Компьютеры: современные браузеры (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Информационные структуры

- Формат обмена данными: REST API, JSON
- Кодировка: UTF-8
- Протоколы: HTTPS, TLS 1.3

Программные средства

- Языки программирования: Swift, Kotlin, Java, Python
- СУБД: PostgreSQL 15+
- Кэширование: Redis 7+
- Контейнеризация: Docker 24+, Kubernetes 1.28+

Защита информации

- Шифрование данных: ГОСТ 34.12-2015
- Аутентификация: OAuth 2.0, JWT
- Авторизация: RBAC

4.6 Специальные требования

- Соответствие 152-ФЗ "О персональных данных"
- Интеграция с онлайн-кассами по 54-ФЗ
- Сертификация ФСТЭК/ФСБ критических компонентов
- Хранение данных на территории РФ

5 Требования к программной документации

Предварительный состав программной документации

1. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78)

2. Спецификация (ГОСТ 19.202-78)
3. Текст программы (ГОСТ 19.401-78)
4. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)
5. Руководство системного программиста
6. Руководство программиста
7. Руководство администратора
8. Руководство пользователя
9. Описание применения
10. Описание API

Специальные требования к документации

- Документация должна быть на русском языке
- Электронный формат: PDF
- Наличие иллюстраций и примеров в руководствах пользователя
- Актуальность документации на момент сдачи системы

6 Технико-экономические показатели

Ориентировочная экономическая эффективность

- Срок окупаемости: 24 месяца
- Расчетная выручка за первый год: 50 млн руб.
- Чистая прибыль за первый год: 10 млн руб.
- ROI на конец второго года: 25%

Предполагаемая годовая потребность

- Количество активных партнеров: 500+
- Количество активных пользователей: 100,000+
- Количество транзакций в день: 5,000+

Экономические преимущества разработки

- Сокращение списаний у партнеров на 30-50%
- Экономия для пользователей до 70% на продуктах
- Автоматизация процессов снижает операционные затраты
- Уникальное ценностное предложение на рынке РФ

7 Стадии и этапы разработки

Стадии разработки

1. Разработка технического задания
2. Эскизный проект
3. Технический проект
4. Разработка рабочей документации
5. Ввод в действие

Этапы и содержание работ

- **2026-Q1:** Развертывание инфраструктуры, разработка дизайн-системы
- **2026-Q2:** Интеграция геосервисов и платежных шлюзов
- **2026-Q3:** Разработка основных модулей мобильных приложений
- **2026-Q4:** Интеграция с ККТ и ОФД, разработка уведомлений
- **2027-Q1:** Тестирование и отладка системы
- **2027-Q2:** Нагрузочное тестирование и security audit
- **2027-Q3:** Пилотный запуск в Москве и Санкт-Петербурге
- **2027-Q4:** Полномасштабный запуск и масштабирование

Исполнители

- ООО "VeryPromisingDevelopersTeam" головной исполнитель
- Субподрядчики по интеграциям с внешними сервисами

8 Порядок контроля и приемки

Виды испытаний

1. Модульное тестирование
2. Интеграционное тестирование
3. Системное тестирование
4. Нагрузочное тестирование
5. Приемочно-сдаточные испытания
6. Промышленная эксплуатация (пилотный запуск)

Общие требования к приемке

- Полное соответствие функциональным требованиям
- Отсутствие критических ошибок (Blocker, Critical)
- Соответствие требованиям производительности
- Полнота программной документации
- Успешное прохождение всех видов испытаний
- Подписание акта приемки

9 Приложения

Приложение А - Перечень функций системы

Приложение Б - Календарный план-график основных этапов работ

Приложение В - Требования к информационной безопасности

Приложение Г - Состав программной документации

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень функций системы

А.1. Функции мобильного приложения (пользователь)

- F001 - Регистрация и аутентификация
 - Регистрация по номеру телефона/email
 - Вход через социальные сети (VK, MAX)
 - Восстановление пароля
 - Верификация номера телефона через SMS
- F002 - Геолокация и карты
 - Определение местоположения пользователя
 - Отображение ближайших точек на карте
 - Поиск по адресу/району/метро
 - Фильтрация по расстоянию (до 5 км, до 15 км, до 35 км)
- F003 - Каталог и поиск
 - Просмотр категорий (рестораны, пекарни, супермаркеты)
 - Фильтры: тип кухни, цена, рейтинг, время самовывоза
 - Поиск по названию заведения
 - Сортировка: по расстоянию, рейтингу, цене
- F004 - Бронирование и оплата
 - Просмотр деталей "сюрприз-бокса"
 - Резерв на выбранный временной слот
 - Интеграция с платежными системами (СБП, карты МИР)
 - Возврат средств при отмене заказа
- F005 - Управление заказами
 - История заказов
 - Текущие активные заказы
 - Статусы заказа: подтвержден, готов к выдаче, выполнен, отменен
 - Push-уведомления о смене статуса
- F006 - Профиль пользователя
 - Редактирование личных данных
 - Избранные заведения
 - Система рейтингов и отзывов
 - Баланс бонусов

А.2. Функции веб-кабинета (партнер)

- F007 - Управление заведениями
 - Добавление/редактирование информации о заведении
 - Загрузка фото, описание, контакты, время работы
 - Управление несколькими точками (для сетей)
- F008 - Управление товарами
 - Создание "сюрприз-боксов" с указанием состава
 - Шаблоны для быстрого создания предложений
 - Установка цены, количества, временных слотов
 - Автоматическое снятие с продажи по истечении времени
- F009 - Обработка заказов
 - Панель входящих заказов в реальном времени
 - Подтверждение/отклонение заказов

- Сканирование QR-кодов для выдачи
- Автоматическая пробивка чека при сканировании
- F010 - Аналитика и отчетность
 - Дашборд с ключевыми метриками: выручка, количество заказов
 - Отчеты по периодам (день, неделя, месяц)
 - Аналитика популярности временных слотов
 - Отслеживание отмен и причин

A.3. Функции административной панели

- F011 - Модерация контента
 - Проверка и одобрение новых партнеров
 - Модерация отзывов и рейтингов
 - Блокировка пользователей/партнеров при нарушениях
- F012 - Управление комиссиями
 - Настройка размера комиссии по категориям партнеров
 - Управление промо-акциями и скидками
 - Настройка тарифов подписок Pro
- F013 - Технический мониторинг
 - Мониторинг производительности системы
 - Логи транзакций и ошибок
 - Статистика использования функций

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Календарный план-график основных этапов работ

ID	Техническая задача	Старт	Финиш	Длительность
3.6.1	Развертывание облачной инфраструктуры	2026-Q1	2026-Q1	45 дн.
3.3.1	Реализация сервиса аутентификации	2026-Q1	2026-Q1	45 дн.
3.1.3	Разработка дизайн-системы и UI-библиотек	2026-Q1	2026-Q2	90 дн.
3.6.2	Настройка CI/CD пайплайнов	2026-Q1	2026-Q2	45 дн.
2.2	Интеграция геосервисов	2026-Q1	2026-Q2	45 дн.
2.3	Интеграция платежных шлюзов	2026-Q1	2026-Q2	45 дн.
3.3.2	Разработка сервиса каталога	2026-Q1	2026-Q2	45 дн.
3.1.1	iOS: разработка основных модулей	2026-Q2	2026-Q3	105 дн.
3.1.2	Android: разработка основных модулей	2026-Q2	2026-Q3	105 дн.
3.2.1	Реализация онбординга партнеров	2026-Q2	2026-Q3	75 дн.
3.3.3	Разработка сервиса заказов	2026-Q2	2026-Q3	45 дн.
3.4.1	Реализация обработки платежей	2026-Q3	2026-Q3	45 дн.
3.2.2	Разработка модуля управления остатками	2026-Q3	2026-Q3	45 дн.
3.4.2	Интеграция с ККТ и ОФД	2026-Q3	2026-Q4	45 дн.
3.5.1	Реализация сервиса уведомлений	2026-Q3	2026-Q3	45 дн.
3.5.2	Разработка геофенсинга	2026-Q3	2026-Q4	45 дн.
3.6.3	Настройка мониторинга и алертов	2026-Q2	2026-Q3	45 дн.
4.1	Подготовка тестового окружения	2026-Q4	2026-Q4	30 дн.
4.2	Разработка и запуск автотестов	2026-Q4	2027-Q2	120 дн.
4.3	Нагрузочное тестирование	2027-Q2	2027-Q3	60 дн.
5.1	Production деплой и миграция	2027-Q3	2027-Q4	60 дн.
5.2	Security audit и penetration testing	2027-Q2	2027-Q2	30 дн.
5.3	Настройка SLA и мониторинга	2027-Q4	2027-Q4	30 дн.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Требования к информационной безопасности

В.1. Криптографическая защита

- Использование отечественных алгоритмов шифрования (ГОСТ 34.12-2015)
- Шифрование персональных данных на rest и in transit
- Хранение ключей шифрования в защищенном хранилище
- Использование TLS 1.3 для передачи данных

В.2. Аутентификация и авторизация

- Двухфакторная аутентификация для партнеров
- Ролевая модель доступа (RBAC) для сотрудников партнеров
- Сессии пользователей: срок действия не более 30 дней
- Защита от брут-форс атак на авторизацию

В.3. Соответствие нормативным требованиям

- Соответствие 152-ФЗ "О персональных данных"
- Интеграция с ОФД (онлайн-кассы) по 54-ФЗ
- Хранение данных на территории РФ
- Прохождение сертификации ФСТЭК/ФСБ для критических компонентов

В.4. Защита от угроз

- Защита от OWASP Top 10 уязвимостей
- Регулярное обновление security-патчей
- Мониторинг и реагирование на инциденты безопасности
- Резервное копирование и восстановление данных

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Состав программной документации

Г.1. Эксплуатационная документация

- Руководство пользователя мобильного приложения
- Руководство партнера (веб-кабинет)
- Руководство администратора системы
- Руководство по интеграции с API

Г.2. Техническая документация

- Техническое задание (ГОСТ 19.201-78)
- Спецификация (ГОСТ 19.202-78)
- Текст программы (ГОСТ 19.401-78)
- Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)
- Руководство системного программиста
- Руководство программиста

Г.3. Форматы и сроки предоставления

- Вся документация предоставляется в электронном формате PDF
- Срок предоставления документации - не позднее 10 рабочих дней после завершения этапа
- Документация должна быть актуальной на момент сдачи системы
- Все изменения в документации должны быть согласованы с Заказчиком